

NORMA
BRASILEIRA

ABNT NBR
ISO
55000

Primeira edição
31.01.2014

Válida a partir de
01.03.2014

Gestão de ativos — Visão geral, princípios e terminologia

Asset management — Overview, principles and terminology



ICS 01.040.03; 03.100.01

ISBN 978-85-07-04796-4



ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE NORMAS
TÉCNICAS

Número de referência
ABNT NBR ISO 55000:2014
23 páginas

© ISO 2014 - © ABNT 2014

ABNT NBR ISO 55000:2014



© ISO 2014

Todos os direitos reservados. A menos que especificado de outro modo, nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou utilizada por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia e microfilme, sem permissão por escrito da ABNT, único representante da ISO no território brasileiro.

© ABNT 2014

Todos os direitos reservados. A menos que especificado de outro modo, nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou utilizada por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia e microfilme, sem permissão por escrito da ABNT.

ABNT

Av. Treze de Maio, 13 - 28º andar
20031-901 - Rio de Janeiro - RJ
Tel.: + 55 21 3974-2300
Fax: + 55 21 3974-2346
abnt@abnt.org.br
www.abnt.org.br

Sumário

Página

Prefácio Nacional	iv
Introdução	v
0.1 Finalidade.....	v
0.2 Relação com outras normas	v
0.3 Público-alvo	v
0.4 Benefícios das normas	v
1 Escopo	1
2 Gestão de ativos.....	1
2.1 Geral	1
2.2 Benefícios da gestão de ativos	2
2.3 Ativos	3
2.4 Visão geral da gestão de ativos.....	3
2.4.1 Geral	3
2.4.2 Fundamentos.....	3
2.4.3 A relação entre o sistema de gestão de ativos com gestão de ativos	4
2.5 Visão geral do sistema de gestão de ativos	5
2.5.1 Geral	5
2.5.2 Benefícios de um sistema de gestão de ativos	6
2.5.3 Elementos de um sistema de gestão de ativos	7
2.6 A abordagem dos sistemas de gestão integrados	11
3 Termos e definições.....	11
3.1 Termos gerais	11
3.2 Termos relacionados a ativos	15
3.3 Termos relacionados à gestão de ativos	16
3.4 Termos relacionados com sistema de gestão de ativos	18
Bibliografia.....	22

Anexos

Anexo A (informativo) Informações sobre as atividades de gestão de ativos	19
Anexo B (Informativo) Relações entre os elementos-chave de um sistema de gestão de ativos	21

Figuras

Figura 1 – Relações entre os termos-chave	5
Figura B.1 – Relações entre elementos-chave de um sistema de gestão de ativos	21

ABNT NBR ISO 55000:2014

Prefácio Nacional

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é o Foro Nacional de Normalização. As Normas Brasileiras, cujo conteúdo é de responsabilidade dos Comitês Brasileiros (ABNT/CB), dos Organismos de Normalização Setorial (ABNT/ONS) e das Comissões de Estudo Especiais (ABNT/CEE), são elaboradas por Comissões de Estudo (CE), formadas por representantes dos setores envolvidos, delas fazendo parte: produtores, consumidores e neutros (universidades, laboratórios e outros).

Os Documentos Técnicos ABNT são elaborados conforme as regras da Diretiva ABNT, Parte 2.

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) chama atenção para a possibilidade de que alguns dos elementos deste documento podem ser objeto de direito de patente. A ABNT não deve ser considerada responsável pela identificação de quaisquer direitos de patentes.

A ABNT NBR ISO 55000 foi elaborada pela Comissão de Estudo Especial de Gestão de Ativos (CEE-251). O Projeto circulou em Consulta Nacional conforme Edital nº 12, de 02.12.2013 a 02.01.2014, com o número de Projeto 251:000.00-001.

Esta Norma é uma adoção idêntica, em conteúdo técnico, estrutura e redação, à ISO 55000:2014, que foi elaborada pelo *Technical Committee Asset Management* (ISO/TC 251), conforme ISO/IEC Guide 21-1:2005.

O Escopo desta Norma Brasileira em inglês é o seguinte:

Scope

This Standard provides an overview of asset management, its principles and terminology, and the expected benefits from adopting asset management.

This Standard can be applied to all types of assets and by all types and sizes of organizations.

NOTE 1 *This Standard is intended to be used for managing physical assets in particular, but it can also be applied to other asset types.*

NOTE 2 *This Standard does not provide financial, accounting or technical guidance for managing pecific asset types.*

NOTE 3 *For the purposes of ABNT NBR ISO 55001, ABNT NBR ISO 55002 and this International Standard, the term "asset management system" is used to refer to a management system for asset management.*

Introdução

0.1 Finalidade

Esta Norma fornece uma visão geral de gestão de ativos e sistemas de gestão de ativos (ou seja, sistemas de gestão para a gestão de ativos). Ela também fornece o contexto para as ABNT NBR ISO 55001 e ABNT NBR ISO 55002.

A cooperação internacional na preparação destas normas identificou práticas comuns que podem ser aplicadas para a mais ampla gama de ativos, na mais ampla escala de organizações, por meio da mais ampla diversidade de culturas.

0.2 Relação com outras normas

As ABNT NBR ISO 55001, ABNT NBR ISO 55002 e esta Norma referem-se a um sistema de gestão para gestão de ativos, que é referido como um “sistema de gestão de ativos”, ao longo das três normas da série.

As ABNT NBR ISO 55001, ABNT NBR ISO 55002 e esta Norma podem ser usadas em combinação com normas pertinentes de qualquer setor ou normas e especificações técnicas de gestão de ativos para um tipo específico de ativo. A ABNT NBR ISO 55001 especifica os requisitos para um sistema de gestão de ativos, enquanto as outras normas detalham setores específicos, ativos específicos ou requisitos técnicos de atividades específicas ou fornecem orientação sobre como interpretar e aplicar a ABNT NBR ISO 55001 dentro de um setor específico ou a determinados tipos de ativos.

0.3 Público-alvo

Esta Norma destina-se principalmente:

- àqueles que pensam em como melhorar a obtenção de valor para a sua organização a partir de suas bases de ativos;
- àqueles envolvidos no estabelecimento, implementação, manutenção e melhoria de um sistema de gestão de ativos;
- àqueles envolvidos no planejamento, projeto, implementação e análise crítica de atividades de gestão de ativos, juntamente com prestadores de serviços.

0.4 Benefícios das normas

A adoção das ABNT NBR ISO 55001, ABNT NBR ISO 55002 e desta Norma possibilita a uma organização alcançar seus objetivos por meio de uma gestão eficaz e eficiente dos seus ativos. A aplicação de um sistema de gestão de ativos fornece garantias para que tais objetivos possam ser alcançados de forma consistente e sustentável ao longo do tempo.

O Anexo A fornece informações adicionais sobre áreas relacionadas com atividades de gestão de ativos.

O Anexo B apresenta a relação entre os elementos-chave de um sistema de gestão de ativos.



Gestão de ativos — Visão geral, princípios e terminologia

1 Escopo

Esta Norma fornece uma visão geral de gestão de ativos, seus princípios e terminologia, e os benefícios esperados com a adoção da gestão de ativos.

Esta Norma pode ser aplicada a todos os tipos de ativos e por organizações de todos os tipos e tamanhos.

NOTA 1 Esta Norma é destinada a ser utilizada para a gestão de ativos físicos, mas pode também ser aplicada a outros tipos de ativos.

NOTA 2 Esta Norma não fornece orientação financeira, contábil ou técnica para o gerenciamento de tipos específicos de ativos.

NOTA 3 Para os efeitos das ABNT NBR ISO 55001, ABNT NBR ISO 55002 e desta Norma, o termo “sistema de gestão de ativos” é utilizado para se referir a um sistema de gestão para a gestão de ativos.

2 Gestão de ativos

2.1 Geral

Os fatores que influenciam os tipos de ativos que uma organização requer para alcançar os seus objetivos, e como estes ativos são gerenciados, incluem:

- a natureza e a finalidade da organização;
- seu contexto operacional;
- suas limitações financeiras e requisitos regulatórios;
- as necessidades e expectativas da organização e suas partes interessadas.

Esses fatores de influência precisam ser considerados no estabelecimento, implementação, manutenção e melhoria contínua da gestão de ativos.

O controle eficaz e a governança dos ativos pelas organizações são essenciais para obter valor por meio do gerenciamento de riscos e oportunidades, a fim de atingir o equilíbrio desejado entre custo, risco e desempenho. Os ambientes regulatório e legislativo nos quais as organizações operam são cada vez mais desafiadores, e os riscos inerentes que muitos ativos apresentam estão em constante evolução.

Os fundamentos da gestão de ativos e o sistema de gestão de ativos de apoio apresentados nesta Norma, quando integrados em uma estrutura de governança e risco mais ampla de uma organização, podem contribuir com benefícios tangíveis e alavancar oportunidades.

A gestão de ativos traduz os objetivos das organizações em decisões, planos e atividades relacionadas aos ativos, utilizando uma abordagem baseada em riscos.

ABNT NBR ISO 55000:2014

2.2 Benefícios da gestão de ativos

A gestão de ativos permite que uma organização obtenha valor a partir dos ativos no alcance de seus objetivos organizacionais (ver 2.5.3.4). O que constitui valor dependerá destes objetivos, da natureza e finalidade da organização e das necessidades e expectativas de suas partes interessadas. A gestão de ativos apoia a obtenção de valor enquanto equilibra os custos financeiros, ambientais e sociais, risco, qualidade de serviço e desempenho relacionados aos ativos.

Os benefícios da gestão de ativos podem incluir, mas não estão limitados a, o seguinte:

- a) **melhoria de desempenho financeiro:** a melhoria do retorno sobre os investimentos e a redução de custos podem ser alcançadas preservando o valor do ativo, e sem sacrificar as realizações de curto ou longo prazo dos objetivos organizacionais;
- b) **decisões informadas sobre investimentos em ativo:** permite à organização melhorar seu processo de decisões e, eficazmente, balancear custos, riscos, oportunidades e desempenho;
- c) **risco gerenciado:** a redução das perdas financeiras, a melhoria da saúde e segurança, o *goodwill* e a reputação, minimizando o impacto ambiental e social, podem resultar na redução dos passivos, como os prêmios de seguros, multas e penalidades;

NOTA BRASILEIRA A Comissão de Estudo decidiu manter o termo *goodwill* em inglês, por já ser amplamente difundido no mercado na língua inglesa. *Goodwill* é normalmente definido como um ativo intangível caracterizado pela marca de uma empresa. O *goodwill* é reconhecido pela contabilidade financeira apenas quando adquirido por meio da compra de uma empresa, ou parte dela. É registrado como sendo a diferença entre o valor pago pela empresa (valor de mercado) e o seu valor contábil.

- d) **melhoria de saídas e serviços:** garantir o desempenho dos ativos pode levar à melhoria de serviços ou produtos e, consistentemente, atingir ou superar as expectativas dos clientes e partes interessadas;
- e) **responsabilidade social demonstrada:** melhorar a habilidade da organização para, por exemplo, reduzir emissões, conservar recursos e adaptar-se às mudanças climáticas, possibilita à organização demonstrar práticas de negócios socialmente responsáveis e éticas e capacidade de administração;
- f) **conformidade demonstrada:** conformidade transparente com as exigências legais, estatutárias e regulatórias, como também a aderência às normas de gestão de ativos, políticas e processos, podem permitir a demonstração da conformidade;
- g) **melhoria de imagem:** por meio da melhoria da satisfação do cliente, conscientização das partes interessadas e confiança;
- h) **melhoria da sustentabilidade organizacional:** gerenciamento eficaz dos efeitos de curto e longo prazo, despesas e desempenho, permite melhorar a sustentabilidade das operações e da organização;
- i) **melhoria da eficiência e eficácia:** análise crítica e melhoria dos processos, procedimentos e desempenho de ativos permitem melhorar a eficiência e eficácia e o alcance dos objetivos organizacionais.

2.3 Ativos

Um ativo é um item, algo ou entidade que tem valor real ou potencial para uma organização. O valor irá variar entre diferentes organizações e suas partes interessadas, e pode ser tangível ou intangível, financeiro ou não financeiro.

O período da criação de um ativo até o seu fim de vida é a vida do ativo (ver 3.2.2). A vida de um ativo não coincide necessariamente com o período no qual qualquer organização possui responsabilidade por este; em vez disso, um ativo pode fornecer valor potencial ou real para uma ou mais organizações durante sua vida, e o valor de um ativo para a organização pode mudar ao longo da vida de seu ativo.

Uma organização pode escolher gerenciar seus ativos como um grupo, e não individualmente, de acordo com as suas necessidades, e alcançar benefícios adicionais. Tais agrupamentos de ativos podem ser por tipos de ativos, sistemas de ativos ou portfólios de ativos.

2.4 Visão geral da gestão de ativos

2.4.1 Geral

Convém que a alta direção, empregados e partes interessadas de uma organização implementem o planejamento, atividades de controle (por exemplo, políticas, processos ou ações de monitoramento) e atividades de monitoramento para explorar oportunidades e para reduzir os riscos a um nível aceitável.

A gestão de ativos envolve o equilíbrio de custos, oportunidades e riscos contra o desempenho desejado dos ativos, para alcançar os objetivos organizacionais. Pode ser necessário considerar este equilíbrio em diferentes escalas de tempo.

A gestão de ativos permite à organização examinar a necessidade para, e o desempenho de, ativos e sistemas de ativos em diferentes níveis. Adicionalmente, a gestão de ativos permite a aplicação de abordagens analíticas para o gerenciamento de um ativo durante as diferentes fases do seu ciclo de vida (que podem começar com a concepção da necessidade do ativo até o seu descarte final e inclui o gerenciamento de qualquer potencial obrigação ou passivo após descarte).

2.4.2 Fundamentos

A gestão de ativos é baseada em um conjunto de fundamentos.

a) **Valor:** Ativos existem para fornecer valor para a organização e suas partes interessadas.

A gestão de ativo não foca no próprio ativo, mas no valor que o ativo pode proporcionar à organização. O valor (que pode ser tangível ou intangível, financeiro ou não financeiro) será determinado pela organização e suas partes interessadas, de acordo com os objetivos organizacionais.

Isto inclui:

- 1) uma declaração clara de como os objetivos de gestão de ativos se alinham com os objetivos organizacionais;
- 2) o uso de uma abordagem de gestão do ciclo de vida para obter valor dos ativos;
- 3) o estabelecimento dos processos de tomada de decisão que refletem as necessidades das partes interessadas e definem valor.

ABNT NBR ISO 55000:2014

- b) **Alinhamento:** A gestão de ativos traduz os objetivos organizacionais em decisões técnicas e financeiras, planos e atividades.

As decisões de gestão de ativos (técnico, financeiro e operacional) permitem, coletivamente, o alcance dos objetivos organizacionais.

Isto inclui:

- 1) a implementação de planejamento e processos de tomadas de decisões e atividades com base em riscos e em informação, que transformam objetivos organizacionais em planos de gestão de ativos (ver 2.5.3.4);
- 2) a integração de processos de gestão de ativos com processos de gestão funcionais da organização, como finanças, recursos humanos, sistema de informação, logística e operações;
- 3) a especificação, projeto e implementação de um sistema de gestão de ativos de apoio.

- c) **Liderança:** Liderança e cultura do local de trabalho são fatores determinantes da obtenção de valor.

Liderança e comprometimento de todos os níveis gerenciais são essenciais para estabelecer com sucesso, operar e melhorar a gestão de ativos na organização.

Isto inclui:

- 1) definições claras dos papéis, responsabilidades e autoridades;
- 2) garantias de que os empregados são conscientizados, competentes e imbuídos de poder para agir;
- 3) consultas com empregados e partes interessadas em relação à gestão de ativos.

- d) **Garantia:** A gestão de ativos garante que os ativos cumprirão com seus propósitos requeridos.

A necessidade de garantia surge da necessidade de se dirigir uma organização de forma eficaz. A garantia se aplica aos ativos, gestão de ativos e ao sistema de gestão de ativos.

Isto inclui:

- 1) desenvolvimento e implementação de processos que relacionam os propósitos requeridos e o desempenho dos ativos aos objetivos organizacionais;
- 2) implementação de processos que garantem a capacidade em todas as fases do ciclo de vida;
- 3) a implementação de processos de monitoramento e melhoria contínua;
- 4) fornecimento de recursos necessários e pessoal competente para a demonstração da garantia, assumindo as atividades de gestão de ativos e operando o sistema de gestão de ativos.

2.4.3 A relação entre o sistema de gestão de ativos com gestão de ativos

Um sistema de gestão de ativos é usado pela organização para dirigir, coordenar e controlar as atividades de gestão de ativos. Ele pode fornecer melhoria no controle de riscos e garante que os objetivos de gestão de ativos serão alcançados por meio de uma base consistente. Entretanto, nem todas as atividades de gestão de ativos podem ser formalizadas por meio de um sistema de gestão de ativos. Por exemplo, aspectos como liderança, cultura, motivação, comportamento, que podem ter uma significativa influência no alcance dos objetivos da gestão de ativos, podem ser gerenciados pela

organização usando arranjos fora do sistema de gestão de ativos. A relação entre os principais termos de gestão de ativos é mostrada na Figura 1.

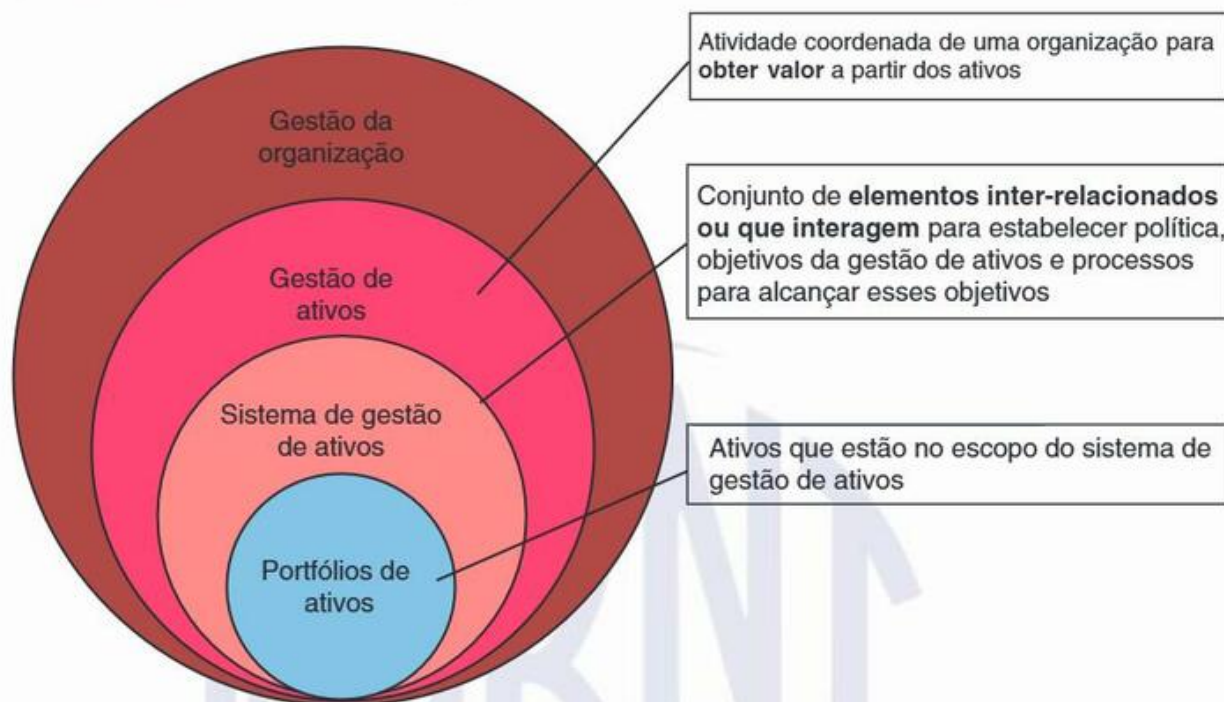


Figura 1 – Relações entre os termos-chave

2.5 Visão geral do sistema de gestão de ativos

2.5.1 Geral

Um sistema de gestão de ativos é um conjunto de elementos inter-relacionados e interagidos de uma organização, cuja função é estabelecer a política e objetivos de gestão de ativos e os processos necessários para alcançar esses objetivos (ver 3.4.3). Neste contexto, convém que os elementos do sistema de gestão de ativos sejam vistos como um conjunto de ferramentas que inclui: políticas, planos, processos de negócios e sistemas de informação, que são integrados para dar garantia de que as atividades de gestão de ativos serão entregues.

A gestão de ativos requer informações de ativos precisas, mas um sistema de gestão de ativos é mais do que um sistema de gestão da informação. A gestão de ativos interage com muitas funções de uma organização. Os próprios ativos podem apoiar mais de uma função e mais de uma unidade funcional dentro da organização. O sistema de gestão de ativos fornece um meio para coordenar as contribuições de, e interação entre, essas unidades funcionais dentro de uma organização.

O plano de gestão de ativos pode permitir a uma organização criar uma ligação, se necessário, entre seu sistema de gestão de ativos (como descrito pelas ABNT NBR ISO 55001, ABNT NBR ISO 55002 e esta Norma) e uma variedade de requisitos técnicos e específicos da gestão de ativos. Estes requisitos técnicos e específicos são dados em normas, tanto dentro como fora do ambiente ISO, e nos níveis de normalização internacional, regional ou nacional; tais normas fornecem informações sobre estratégias e táticas, bem como os requisitos específicos de projeto, construção, materiais ou processos. As definições dadas em 3.4 referem-se especificamente ao sistema de gestão de ativos descritos nesta Norma; alguns desses termos podem ser definidos de forma diferente para uma norma técnica específica.

ABNT NBR ISO 55000:2014

O estabelecimento de um sistema de gestão de ativos é uma importante decisão estratégica para uma organização. A ABNT NBR ISO 55001 especifica os requisitos de um sistema de gestão de ativos, mas não especifica o projeto do sistema. A ABNT NBR ISO 55002 fornece orientações sobre o projeto e operação de um sistema de gestão de ativos.

2.5.2 Benefícios de um sistema de gestão de ativos

Um sistema de gestão de ativos apresenta uma abordagem estruturada para o desenvolvimento, coordenação e controle de atividades realizadas sobre os ativos pela organização ao longo de diferentes fases do ciclo de vida, e para alinhar essas atividades com seus objetivos organizacionais.

a) A criação de um sistema de gestão de ativos fornece benefícios em si mesma.

O processo de implementação de um sistema de gestão de ativos pode exigir um esforço significativo de tempo e despesas, no entanto, a organização não precisa esperar até que todo o sistema esteja totalmente em operação para começar a usufruir de seus benefícios. Os benefícios ou “resultados rápidos”, em áreas com redução de riscos, identificação de oportunidades ou melhoria de processos, podem ser identificados no início da implementação e explorados para demonstrar retornos e ganhar maior apoio das partes interessadas.

- A gestão de ativos é intensiva em dados e novas ferramentas e processos são frequentemente necessários para coletar, estruturar, gerenciar, analisar e utilizar os dados dos ativos. A criação e uso dessas ferramentas podem estimular e melhorar o conhecimento organizacional e processo de decisão.
- O processo de criação de um sistema de gestão de ativos traz novas perspectivas para a organização e novas ideias sobre a criação de valor a partir do uso dos ativos. Essas novas perspectivas também podem estimular melhorias em outras funções organizacionais, como compras, finanças, recursos humanos e tecnologia da informação.
- A criação de um sistema de gestão de ativos é normalmente multifuncional e com base nas considerações do ciclo de vida, isto pode fornecer um ponto focal para tratar as questões de integração funcional da organização e planejamento do ciclo de vida.

b) Benefícios para a alta direção a partir das novas visões e da integração multifuncional

Um sistema de gestão de ativos pode ajudar na obtenção de um entendimento dos ativos, seus desempenhos, os riscos associados com o gerenciamento destes ativos, as necessidades de investimento e valor dos ativos como uma entrada para o processo de tomada de decisão e para o planejamento estratégico organizacional.

- Convém que a alta direção reconheça a necessidade de melhorar a comunicação e interação multifuncionais. Um sistema de gestão de ativos inerentemente apoia essa interação. Isto assegura que os ativos são geridos de forma integrada e o valor do ativo é melhorado.
- Um sistema de gestão de ativos apoia uma abordagem de longo prazo e sustentável para o processo de tomada de decisão.
- Um sistema de gestão de ativos fornece uma estrutura ideal para a identificação, entendimento e integração das muitas normas técnicas, códigos, diretrizes e melhores práticas que afetam os ativos da organização e apoiam a implementação da gestão de ativos.
- Um sistema de gestão de ativos apoia a gestão de energia, gestão ambiental e outras atividades relacionadas à sustentabilidade.

c) Benefícios das funções financeiras a partir da melhoria dos dados e interações.

A integração do plano estratégico de gestão de ativos (SAMP) de uma organização (ver 2.5.3.4 e 3.3.2), com seus planos financeiros de longo prazo, pode permitir o equilíbrio das necessidades financeiras de curto prazo com as necessidades de planos de atividades de médio prazo e com os planos de muito mais longo prazo que alguns ativos requerem.

- Informação financeira robusta baseada em processos integrados entre a gestão de ativos e funções financeiras é um benefício importante do sistema de gestão de ativos. A conexão da informação de gestão de ativos com a informação financeira é uma importante contribuição do sistema de gestão de ativos para a função financeira. Essa interação apoia a melhoria da avaliação da posição financeira e os requisitos de financiamento da organização em relação a seus ativos.
- Os processos de tomada de decisão com base no risco da organização podem se tornar mais eficazes, tratando os ativos e seus riscos financeiros em conjunto, e por meio de um equilíbrio de desempenho, custos e riscos.
- Uma taxonomia eficaz, que pode ser uma característica do sistema de gestão de ativos, pode permitir uma visão financeira e técnica integrada de ativos e sistemas de ativos.

d) Muitas partes da organização se beneficiam de um sistema de gestão de ativos.

Um sistema de gestão de ativos atinge muitas partes da organização:

- A função de recursos humanos da organização pode trabalhar com seu sistema de gestão de ativos no desenvolvimento de modelos de competências, programas de treinamento e processos de *coaching* e *mentoring*. Esses desenvolvimentos beneficiam ambas as funções;

NOTA BRASILEIRA A Comissão de Estudo decidiu manter os termos <i>coaching</i> e <i>mentoring</i> em inglês, por já serem amplamente difundidos no mercado na língua inglesa
--

- alguns dados dos ativos vêm de sistemas de controle, que frequentemente são isolados de outros sistemas de informação. A integração destes dados por meio do sistema de gestão de ativos pode fornecer novas informações sobre os ativos, levando à melhoria do processo de tomada de decisão da organização;
- a comunicação com empregados e fornecedores e prestadores de serviços contratados sobre o sistema de gestão de ativos pode resultar em melhorias na qualidade da informação dos ativos; isto também aumentará a conscientização entre os indivíduos, dentro e fora da organização, do seu papel nos processos de tomada de decisão na gestão de ativos e o valor das atividades que estão realizando;
- o sistema de gestão de ativos pode estimular criatividade e inovação, apoiando pessoas que entendem a importância da gestão de ativos e são motivados a trabalhar voltados ao alcance dos objetivos da gestão de ativos.

2.5.3 Elementos de um sistema de gestão de ativos

2.5.3.1 Geral

Um sistema de gestão de ativos impacta toda a organização, incluindo suas partes interessadas e prestadores de serviços externos, e pode usar, conectar ou integrar muitas atividades e funções da organização, que seriam de outra forma, gerenciadas ou operadas de forma isolada. O processo de estabelecer um sistema de gestão de ativos requer um entendimento profundo de cada um dos seus elementos e as políticas, planos e procedimentos que os integram.

ABNT NBR ISO 55000:2014

Os requisitos do sistema de gestão de ativos descritos na ABNT NBR ISO 55001 estão agrupados de uma forma que seja consistente com os fundamentos da gestão de ativos:

- contexto da organização (ABNT NBR ISO 55001:2014, Seção 4);
- liderança (ABNT NBR ISO 55001:2014, Seção 5);
- planejamento (ABNT NBR ISO 55001:2014, Seção 6);
- apoio (ABNT NBR ISO 55001:2014, Seção 7);
- operação (ABNT NBR ISO 55001:2014, Seção 8);
- avaliação do desempenho (ABNT NBR ISO 55001:2014, Seção 9);
- melhoria (ABNT NBR ISO 55001:2014, Seção 10).

2.5.3.2 Contexto da organização

Ao estabelecer ou analisar criticamente o seu sistema de gestão de ativos, é recomendado que uma organização leve em conta seus contextos internos e externos. O contexto externo inclui: os ambientes social, cultural, econômico e físico, bem como as restrições regulatórias, financeiras e outras. O contexto interno inclui: a cultura organizacional e o ambiente, bem como a missão, visão e valores da organização. As entradas, os interesses e as expectativas das partes interessadas também fazem parte do contexto da organização. As influências das partes interessadas são fundamentais para a definição de regras para a tomada de decisão consistente e também contribuem para a definição dos objetivos organizacionais que, por sua vez, influenciam o projeto e escopo do sistema de gestão de ativos.

2.5.3.3 Liderança

A alta direção é responsável pelo desenvolvimento da política de gestão de ativos e dos objetivos da gestão de ativos e de alinhá-los com os objetivos da organização. Os líderes, em todos os níveis, estão envolvidos no planejamento, implementação e operação do sistema de gestão de ativos. Convém que a alta direção crie a visão e os valores que guiam a política e práticas e promova ativamente esses valores dentro e fora da organização. A alta direção também define as responsabilidades, *accountability* e objetivos e estratégias de gestão de ativos que criam o ambiente para o sistema de gestão de ativos. Convém que os líderes conduzam sua autoridade para apoiar o sistema de gestão de ativos e assegurem o alinhamento do sistema de gestão de ativos com outros sistemas de gestão dentro da organização por meio de um projeto organizacional apropriado.

NOTA BRASILEIRA *Accountability* não possui termo correlato em português. Consiste na responsabilidade pela gerência eficiente de recursos de terceiros, aliada à capacidade permanente de prestar contas de seus atos à sociedade.

A alta direção e os líderes em todos os níveis são responsáveis por garantir que os recursos apropriados estão disponíveis para apoiar o sistema de gestão de ativos. Esses recursos incluem o suporte financeiro adequado, recursos humanos adequados e competentes, e suporte da tecnologia da informação.

Convém que os líderes reconheçam e resolvam os conflitos entre a cultura interna da organização e o desempenho do seu sistema de gestão de ativos.

A alta direção e os líderes em todos os níveis são responsáveis por comunicar os objetivos de gestão de ativos da organização e a importância de seu sistema de gestão de ativos para todos os empregados, clientes, fornecedores, prestadores de serviços e outras partes interessadas. Recomenda-se a comunicação nos dois sentidos, com os líderes sendo abertos para receber informações visando a melhoria do sistema de gestão de ativos a partir de todos os níveis.

2.5.3.4 Planejamento

Os objetivos organizacionais fornecem o contexto abrangente e a direção para as atividades da organização, incluindo suas atividades de gestão de ativos. Os objetivos organizacionais são geralmente produzidos a partir de atividades de planejamento de nível estratégico da organização e são documentados em um plano organizacional (ver 3.1.15).

NOTA 1 O plano organizacional pode ser referenciado por outros nomes, como, por exemplo, o plano corporativo.

Recomenda-se que os princípios pelos quais a organização pretende aplicar a gestão de ativos para alcançar seus objetivos sejam estabelecidos em uma política de gestão de ativos (3.1.18). Convém que a abordagem para implementação destes princípios seja documentada em um plano estratégico de gestão de ativos (SAMP) (ver 3.3.2).

NOTA BRASILEIRA A sigla SAMP (<i>Strategic Asset Management Plan</i>) foi mantida em inglês, por deliberação da Comissão de Estudo.
--

NOTA 2 Um plano estratégico de gestão de ativos pode ser referido com outros nomes, como uma estratégia de gestão de ativos.

Recomenda-se que um SAMP de uma organização seja usado para orientar a definição dos seus objetivos de gestão de ativos e descreva o papel do sistema de gestão de ativos no cumprimento desses objetivos. Isso inclui as estruturas, papéis e responsabilidades necessárias para estabelecer o sistema de gestão de ativos e para operá-lo de forma eficaz. O apoio das partes interessadas, gestão de riscos e melhoria contínua são questões importantes a serem abordadas no estabelecimento e operação do sistema de gestão de ativos. O SAMP pode ter um prazo que se estende para além do cronograma de planejamento do próprio negócio da organização, exigindo que o sistema de gestão de ativos aborde todo o período de vida dos ativos.

Convém que a organização também use seu SAMP para orientar o seu sistema de gestão de ativos no desenvolvimento de seus planos de gestão de ativos (isto é, estabelecer o que fazer). Recomenda-se que os planos de gestão de ativos por si mesmos definam as atividades a serem realizadas sobre os ativos e tenham objetivos específicos e mensuráveis (por exemplo, os prazos e os recursos a serem utilizados). Estes objetivos podem fornecer a oportunidade para o alinhamento dos planos operacionais com o plano organizacional e planos de negócios de qualquer nível de unidade de negócio.

Alinhar os objetivos de gestão de ativos com os objetivos organizacionais, bem como ligar os relatórios de ativos com os relatórios financeiros, pode melhorar a eficácia e eficiência da organização. A ligação de relatórios de ativos com os relatórios financeiros também pode melhorar e esclarecer a avaliação da situação financeira e de necessidades de financiamento em longo prazo da organização.

2.5.3.5 Apoio

O sistema de gestão de ativos exigirá colaboração com várias partes da organização. Esta colaboração envolve, frequentemente, o compartilhamento de recursos. Convém que coordenar esses recursos e aplicá-los, verificar e melhorar a sua utilização sejam os objetivos do sistema de gestão de ativos. Recomenda-se também que este promova a conscientização dos objetivos da gestão de ativos em toda a organização.

ABNT NBR ISO 55000:2014

O sistema de gestão de ativos fornece informação para apoiar a elaboração de planos de gestão de ativos e da avaliação da sua eficácia. Os sistemas de informação de ativos podem ser extremamente amplos e complexos em algumas organizações, e há muitas questões envolvidas na coleta, verificação e consolidação dos dados de ativos, a fim de transformá-los em informações de ativos. Criar, controlar e documentar esta informação é uma função crítica do sistema de gestão de ativos.

Recomenda-se que o sistema de gestão de ativos especifique os requisitos de competência para o pessoal envolvido na gestão de ativos. A implementação, manutenção, avaliação e melhoria destas competências normalmente requerem uma estreita cooperação com o sistema de gestão de recursos humanos da organização. Convém que estes dois sistemas apoiem-se mutuamente.

2.5.3.6 Operação

O sistema de gestão de ativos da organização permite direcionar, implementar e controlar suas atividades de gestão de ativos, incluindo aquelas que foram terceirizadas. Recomenda-se que as políticas funcionais, os padrões técnicos, os planos e os processos para a implementação dos planos de gestão dos ativos sejam realimentados no projeto e operação do sistema de gestão de ativos.

A operação do sistema de gestão de ativos pode exigir mudanças planejadas nos processos ou procedimentos de gestão de ativos que podem introduzir novos riscos. A avaliação de riscos e controle no contexto da gestão da mudança é um aspecto importante a ser considerado na operação de um sistema de gestão de ativos.

Quando uma organização terceiriza algumas de suas atividades de gestão de ativos, convém que estas atividades terceirizadas não sejam removidas do controle do sistema de gestão de ativos da organização. Em situações onde as atividades de interação são terceirizadas para diferentes prestadores de serviço, as responsabilidades e a complexidade do controle serão aumentadas.

2.5.3.7 Avaliação do desempenho

Convém que a organização avalie o desempenho de seus ativos, de sua gestão de ativos e de seu sistema de gestão de ativos. As medidas de desempenho podem ser diretas ou indiretas, financeiras ou não financeiras.

A avaliação do desempenho do ativo é, frequentemente, indireta e complexa. A eficaz gestão de dados dos ativos e a transformação dos dados em informação (ver 2.5.3.5) são fundamentais para medir o desempenho do ativo. Convém que o monitoramento, a análise e a avaliação desta informação sejam um processo contínuo. Recomenda-se que as avaliações do desempenho do ativo sejam conduzidas nos ativos geridos diretamente pela organização e nos ativos que são terceirizados.

Recomenda-se que o desempenho da gestão de ativos seja avaliado, confrontando se os objetivos de gestão de ativos foram alcançados, e, caso contrário, por que não. Onde aplicável, recomenda-se que quaisquer oportunidades que surjam por terem sido excedidos os objetivos da gestão de ativos sejam avaliadas, bem como qualquer falha para realizá-las. Convém que a adequação do processo de tomada de decisão seja examinada cuidadosamente.

Recomenda-se que o desempenho do sistema de gestão de ativos seja avaliado segundo os objetivos definidos especificamente para o próprio sistema (quando foi estabelecido, ou segundo as avaliações prévias). Convém que o principal propósito de se avaliar o sistema seja determinar se ele é eficaz e eficiente no apoio à gestão de ativos da organização. Recomenda-se que auditorias periódicas sejam utilizadas para avaliar o desempenho do sistema de gestão de ativos, estas podem ser complementadas por autoavaliações.

Recomenda-se que os resultados das avaliações de desempenho sejam utilizados como insumos nas análises críticas da alta direção.

2.5.3.8 Melhoria

É provável que o sistema de gestão de ativos de uma organização seja complexo e em constante evolução para atender ao seu contexto, aos objetivos organizacionais e às mudanças de seu portfólio de ativos. A melhoria contínua é um conceito que é aplicável aos ativos, às atividades de gestão de ativos e ao sistema de gestão de ativos, incluindo aquelas atividades ou processos que são terceirizados.

As oportunidades de melhoria podem ser determinadas diretamente pelo monitoramento do desempenho do sistema de gestão de ativos e por meio do monitoramento do desempenho do ativo.

As não conformidades ou potenciais não conformidades do sistema de gestão de ativos também podem ser identificadas por meio das análises críticas da alta direção e auditorias internas ou externas. As não conformidades exigem ações corretivas e as potenciais não conformidades requerem ação preventiva.

De importância particular são os incidentes relacionados aos ativos ou situações de emergência, para os quais recomenda-se que o planejamento de resposta a emergências e o planejamento de continuidade de negócios para os riscos identificados sejam tratados pelo sistema de gestão de ativos. Convém que todos esses incidentes, incluindo eventos imprevistos, sejam investigados e analisados para ver se algumas melhorias são necessárias para o sistema de gestão de ativos, para prevenir a sua reincidência e mitigar os seus efeitos.

Recomenda-se que as melhorias sejam avaliadas quanto a riscos antes de serem implementadas.

2.6 A abordagem dos sistemas de gestão integrados

Utilizar uma abordagem de sistemas de gestão integrados permite que o sistema de gestão de ativos da organização seja construído sobre elementos de seus outros sistemas de gestão, como qualidade, meio ambiente, saúde e segurança e gestão de riscos. Construir sobre os sistemas existentes pode reduzir o esforço e custo envolvido na criação e manutenção de um sistema de gestão de ativos. Isto pode também melhorar a integração entre diferentes disciplinas e melhorar a coordenação multifuncional.

Organizações que implementaram uma abordagem de sistemas integrados têm demonstrado os benefícios da abordagem integrada e encurtaram o tempo de implementação de cada novo sistema. A abordagem integrada, além de reduzir os custos, reduz os riscos e melhora a aceitação de cada novo sistema.

A gestão de ativos, por envolver tantas partes da organização, é uma candidata natural para uma abordagem de sistemas integrados.

3 Termos e definições

Para os efeitos deste documento, aplicam-se os seguintes termos e definições.

3.1 Termos gerais

3.1.1

auditoria

processo sistemático, independente e documentado (3.1.19), para obter evidências de auditoria e avaliá-las objetivamente para determinar a extensão na qual os critérios de auditoria são atendidos

NOTA 1 Uma auditoria pode ser uma auditoria interna (primeira parte) ou uma auditoria externa (segunda parte ou terceira parte), e pode ser uma auditoria combinada ou integrada (combinação de duas ou mais disciplinas).

ABNT NBR ISO 55000:2014

NOTA 2 “A evidência de auditoria” e “critérios de auditoria” são definidos na ABNT NBR ISO 19011.

3.1.2

capabilidade

<gestão de ativos> medida da capacidade e habilidade de uma entidade (sistema, pessoa ou organização (3.1.13) para atingir os seus objetivos (3.1.12)

NOTA 1 As capacidades de **gestão de ativos** (3.3.1) incluem **processos** (3.1.19), recursos, competências (3.1.3) e tecnologias para permitir o eficaz e eficiente desenvolvimento e entrega de **planos de gestão de ativos** (3.3.2) e atividades da **vida do ativo** (3.2.2) e sua **melhoria contínua** (3.1.5).

3.1.3

competência

capacidade de aplicar conhecimentos e habilidades para alcançar os resultados pretendidos

3.1.4

conformidade

cumprimento de um **requisito** (3.1.20)

3.1.5

melhoria contínua

atividade recorrente para aumentar o **desempenho** (3.1.17)

3.1.6

informação documentada

informações exigidas a serem controladas e mantidas por uma **organização** (3.1.13) e o meio no qual ela está contida

NOTA 1 A informação documentada pode ser em qualquer formato e mídia, e de qualquer fonte.

NOTA 2 A informação documentada pode se referir a:

- o **sistema de gestão** (3.4.2), incluindo **processos** (3.1.19) relacionados;
- informações criadas com a finalidade de a organização operar (documentação);
- evidência dos resultados obtidos (por exemplo, registros, indicadores-chave de desempenho).

3.1.7

eficácia

extensão na qual as atividades planejadas são realizadas e os resultados planejados, alcançados

3.1.8

incidente

evento não planejado ou ocorrência que resulta em dano ou outra perda

3.1.9

monitoramento

determinação da condição de um sistema, um **processo** (3.1.19) ou uma atividade

NOTA 1 Para determinar a condição, pode haver a necessidade de verificar, supervisionar ou observar criticamente.

NOTA 2 Para efeitos de gestão de ativos, monitoramento também pode se referir a determinar a condição de um ativo. Isto é normalmente referido como “monitoramento da condição” ou “monitoramento de desempenho”.

3.1.10

medição

processo (3.1.19) para determinar um valor

3.1.11

não conformidade

não atendimento de um **requisito** (3.1.20)

NOTA 1 Não conformidade pode ser qualquer desvio do **sistema de gestão de ativos** (3.4.2) de requisitos ou de normas de trabalho relevantes, práticas, procedimentos, requisitos legais etc.

3.1.12

objetivo

resultado a ser alcançado

NOTA 1 Um objetivo pode ser estratégico, tático ou operacional.

NOTA 2 Objetivos podem se relacionar com diferentes disciplinas (como financeiro, saúde e segurança, e as metas ambientais) e podem se aplicar a diferentes níveis (como estratégico, em toda a organização, projeto, produto e **processo** (3.1.19)).

NOTA 3 Um objetivo pode ser expresso de outras maneiras, por exemplo, como um resultado pretendido, um propósito, um critério operacional, um objetivo da **gestão de ativos** (3.3.1) ou pelo uso de outras palavras com significado semelhante (por exemplo, objetivo, meta ou alvo).

NOTA 4 No contexto de **sistemas de gestão ativos** (3.4.3), os objetivos da gestão de ativos são definidos pela **organização** (3.1.13), consistentes com os **objetivos organizacionais** (3.1.14) e a **política** (3.1.18) de gestão de ativos, para alcançar resultados mensuráveis.

3.1.13

organização

pessoa ou grupo de pessoas que tem suas próprias funções com responsabilidades, autoridades e relacionamentos para atingir os seus **objetivos** (3.1.12)

NOTA 1 O conceito de organização inclui, mas não está limitado a, dono, companhia, corporação, firma, empresa, autoridade, parceria, beneficência ou instituição, ou parte ou combinação destas, incorporada ou não, pública ou privada.

3.1.14

objetivo organizacional

objetivo (3.1.12) abrangente que define o contexto e direção para as atividades de uma **organização** (3.1.13)

NOTA 1 Objetivos organizacionais são estabelecidos por meio de atividades do planejamento de nível estratégico da organização.

3.1.15

plano organizacional

informação documentada (3.1.6) que especifica os programas para atingir os **objetivos organizacionais** (3.1.14)

ABNT NBR ISO 55000:2014

3.1.16

terceirizar (verbo)

fazer um acordo onde uma **organização** (3.1.13) externa executa parte de uma função ou de um **processo** (3.1.18) de uma organização

NOTA 1 Uma organização (3.1.12) externa está fora do escopo do **sistema de gestão** (3.4.2), embora a função ou processo terceirizado está dentro do escopo se suas atividades influenciam a eficácia do **sistema de gestão de ativos** (3.4.3).

3.1.17

desempenho

resultado mensurável

NOTA 1 Desempenho pode se relacionar tanto com os resultados quantitativos quanto qualitativos.

NOTA 2 Desempenho pode se relacionar com a gestão das atividades, **processos** (3.1.19), produtos (incluindo serviços), sistemas ou **organizações** (3.1.13).

NOTA 3 Para efeitos de **gestão de ativos** (3.3.1), o desempenho pode relacionar-se aos **ativos** (3.2.1) na sua capacidade de cumprir os **requisitos** (3.1.20) ou **objetivos** (3.1.12).

3.1.18

política

intenções e diretrizes de uma **organização** (3.1.13), conforme formalmente expresso pela sua alta direção (3.1.23)

3.1.19

processo

conjunto de atividades inter-relacionadas ou interativas que transformam entradas em saídas

3.1.20

requisito

necessidade ou expectativa que é expressa, geralmente, de forma implícita ou obrigatória

NOTA 1 “Geralmente implícita” significa que é uma prática costumeira ou usual para a **organização** (3.1.13) e as **partes interessadas** (3.1.22) e que a necessidade ou expectativa sob consideração está implícita.

NOTA 2 Um requisito especificado é aquele que é indicado, por exemplo, na **informação documentada** (3.1.6).

3.1.21

risco

efeito da incerteza nos **objetivos** (3.1.12)

NOTA 1 Um efeito é um desvio em relação ao esperado – positivo e/ou negativo.

NOTA 2 Objetivos podem se relacionar com diferentes disciplinas (como financeira, saúde e segurança e as metas ambientais) e podem aplicar-se em diferentes níveis (como estratégico, em toda a organização, de projeto, de produto e de **processo** (3.1.19)).

NOTA 3 O risco é muitas vezes caracterizado pela referência aos “eventos” potenciais (como definido no ABNT ISO Guia 73:2009, 3.5.1.3) e às “consequências” (como definido no ABNT ISO Guia 73:2009, 3.6.1.3), ou uma combinação destes.

NOTA 4 O risco é frequentemente expresso em termos de uma combinação das consequências de um evento (incluindo mudanças nas circunstâncias) e a “probabilidade” de ocorrência associada (ABNT ISO Guia 73:2009, 3.6.1.1).

NOTA 5 A incerteza é o estado, mesmo que parcial, da deficiência das informações relacionadas com a compreensão ou o conhecimento de um evento, sua consequência ou probabilidade.

[FONTE: ABNT ISO Guia 73:2009]

3.1.22

parte interessada

pessoa ou **organização** (3.1.13) que pode afetar, ser afetada ou perceber-se afetada por uma decisão ou atividade

NOTA Uma "parte interessada" também pode ser referido como "interessado".

3.1.23

alta direção

pessoa ou grupo de pessoas que dirige e controla uma **organização** (3.1.13) em seu mais alto nível

NOTA 1 A alta direção tem o poder de delegar autoridade e fornecer recursos dentro da organização.

NOTA 2 Se o escopo do **sistema de gestão** (3.4.2) abranger apenas parte de uma organização, então a alta direção se refere àqueles que dirigem e controlam essa parte da organização. Caso sejam empregados vários **sistemas de gestão de ativos** (3.4.3), convém que os sistemas sejam projetados para coordenar os esforços.

3.2 Termos relacionados a ativos

3.2.1

ativo

item, algo ou entidade que tem valor real ou potencial para uma **organização** (3.1.13)

NOTA 1 O valor pode ser tangível ou intangível, financeiro ou não financeiro, e inclui a consideração de **riscos** (3.1.21) e passivos. Ele pode ser positivo ou negativo, em diferentes estágios da **vida do ativo** (3.2.2).

NOTA 2 Ativos físicos geralmente referem-se a equipamentos, estoques e propriedades de posse da organização. Ativos físicos são o oposto de ativos intangíveis, que são ativos não físicos, como contratos de arrendamento, marcas, ativos digitais, direitos de uso, licenças, direitos de propriedade intelectual, reputação ou acordos.

NOTA 3 Um agrupamento de ativos referidos como um **sistema de ativo** (3.2.6) também pode ser considerado um ativo.

3.2.2

vida do ativo

período compreendido a partir da criação do **ativo** (3.2.1) até o fim da vida do ativo

3.2.3

ciclo de vida

estágios envolvidos na gestão de um **ativo** (3.2.1)

NOTA 1 A designação e o número de estágios e as atividades em cada estágio usualmente variam em diferentes por setores da indústria e são determinados pela **organização** (3.1.13).

NOTA BRASILEIRA Quando da adoção desta Norma, foi notada a ausência da Subseção 3.2.4. Esta condição foi mantida para garantir sua equivalência com o texto original.

ABNT NBR ISO 55000:2014

3.2.5

portfólio de ativos

ativos (3.2.1) que estão dentro do escopo do **sistema de gestão de ativos** (3.4.3)

NOTA 1 Um portfólio é normalmente estabelecido e atribuído para fins de controle de gestão. Portfólios para *hardware* físico podem ser definidos por categoria (como planta, equipamentos, ferramentas, terrenos). Portfólios de *software* podem ser definidos pelo fabricante de *software*, ou plataforma (como PC, servidor, *mainframe*).

NOTA 2 Um sistema de gestão de ativos pode abranger vários portfólios de ativos. Onde são empregados vários portfólios de ativos e sistemas de gestão de ativos, recomenda-se que as atividades de **gestão de ativos** (3.3.1) sejam coordenadas entre os conjuntos ou portfólios e sistemas.

3.2.6

sistema de ativos

conjunto de **ativos** (3.2.1) que interagem ou são inter-relacionados

3.2.7

tipo de ativo

agrupamento de **ativos** (3.2.1) que têm características comuns que distinguem esses ativos como um grupo ou classe

EXEMPLO Ativos físicos, ativos de informação, ativos intangíveis, **ativos críticos** (3.2.8), ativos facilitadores, ativos lineares, ativos de tecnologia da informação e comunicação (TIC), ativos de infraestrutura, ativos móveis etc.

NOTA BRASILEIRA Ativos facilitadores são ativos secundários que permitem à organização cumprir sua função principal. Ativos lineares são ativos que podem ser gerenciados por segmentos como rodovias, estradas, cabos de uma rede, linhas de telecomunicações, linhas de transmissão de energia elétrica, dutos. Ativos não lineares são ativos que podem ser limitados quanto à localização, tamanho ou unidade, como a planta de uma empresa, uma máquina ou um equipamento.

3.2.8

ativos críticos

ativo (3.2.1) que possui potencial para impactar significativamente na realização dos **objetivos** (3.1.12) da **organização** (3.1.13)

NOTA 1 Ativos podem ser críticos nos aspectos de segurança, ambiental ou de **desempenho** (3.1.17) e podem se relacionar com os **requisitos** (3.1.20) legais, regulatórios ou estatutários.

NOTA 2 Ativos críticos podem se referir aos ativos necessários para prestar serviços aos clientes críticos.

NOTA 3 **Sistemas de ativos** (3.2.6) podem ser distinguidos como sendo "crítico", de uma forma similar aos ativos individuais.

3.3 Termos relacionados à gestão de ativos

3.3.1

gestão de ativos

atividade coordenada de uma **organização** (3.1.13) para obter valor a partir dos **ativos** (3.2.1)

NOTA 1 Obtenção de valor normalmente envolve um equilíbrio entre custos, **riscos** (3.1.21), oportunidades e benefícios de **desempenho** (3.1.17).

NOTA 2 Atividade pode também se referir à aplicação dos elementos do **sistema de gestão de ativos** (3.4.3)

NOTA 3 O termo “atividade” tem um significado amplo e pode incluir, por exemplo, a abordagem, o planejamento, os planos e suas implementações

3.3.2

plano estratégico de gestão de ativos

SAMP

informação documentada (3.1.6) que especifica como converter os **objetivos organizacionais** (3.1.14) em **objetivos** (3.1.12) da **gestão de ativos** (3.3.1), a abordagem para o desenvolvimento de **planos de gestão de ativos** (3.3.3) e o papel do **sistema de gestão de ativos** (3.4.3) no apoio à realização dos objetivos da gestão de ativos

NOTA 1 Um plano estratégico de gestão de ativos é derivado do **plano organizacional** (3.1.15).

NOTA 2 Um plano estratégico de gestão de ativos pode ser contido, ou pode ser um plano subsidiário do plano organizacional.

3.3.3

plano de gestão de ativos

informação documentada (3.1.6) que especifica as atividades, recursos e prazos requeridos para um **ativo** (3.2.1) individual, ou um agrupamento de ativos, para atingir os **objetivos** (3.1.12) da **gestão de ativos** (3.3.1) da **organização** (3.1.13)

NOTA 1 O agrupamento de ativos pode ser por **tipo de ativo** (3.2.7), classe de ativo, **sistema de ativo** (3.2.6) ou **portfólio de ativos** (3.2.5).

NOTA 2 Um plano de gestão de ativos é derivado do **plano estratégico de gestão de ativos** (3.3.2).

NOTA 3 Um plano de gestão de ativos pode ser contido ou pode ser um plano subsidiário do plano estratégico de gestão de ativos.

3.3.4

ação preventiva

ação para eliminar a causa de uma potencial **não conformidade** (3.1.11) ou outra potencial situação indesejável

NOTA 1 Esta definição é específica para as atividades de **gestão de ativos** (3.3.1) apenas.

NOTA 2 Pode haver mais de uma causa para uma potencial não conformidade.

NOTA 3 Ação preventiva é realizada para prevenir a ocorrência e preservar a função de um **ativo** (3.2.1) enquanto uma **ação corretiva** (3.4.1) é realizada para evitar a reincidência.

NOTA 4 A ação preventiva é normalmente realizada enquanto o ativo está funcionalmente disponível e operável ou antes do início da falha funcional.

NOTA 5 Ação preventiva inclui a reposição de materiais de consumo, onde o consumo é um **requisito** (3.1.19) funcional.

[FONTE: ABNT NBR ISO 9000:2005, 3.6.4, modificado – Nota 3 foi modificada; Notas 1, 4 e 5 foram adicionadas]

ABNT NBR ISO 55000:2014

3.3.5

ação preditiva

ação para monitorar a condição de um **ativo** (3.2.1) e prever a necessidade de **ação preventiva** (3.3.2) ou **ação corretiva** (3.4.1)

NOTA 1 A ação preditiva também é comumente referida como um “monitoramento da condição” ou “monitoramento de desempenho”.

3.3.6

nível de serviço

parâmetros ou combinação de parâmetros que refletem os resultados sociais, políticos, ambientais e econômicos que a **organização** (3.1.12) proporciona

NOTA 1 Os parâmetros podem incluir: segurança, satisfação do cliente, qualidade, quantidade, capacidade, confiabilidade, capacidade de resposta, aceitação ambiental, custo e disponibilidade.

3.4 Termos relacionados com sistema de gestão de ativos

3.4.1

ação corretiva

ação para eliminar a causa de uma **não conformidade** (3.1.11) e para evitar a recorrência

NOTA 1 No caso de outros resultados indesejáveis, a ação é necessária para minimizar ou eliminar as causas e reduzir o impacto ou a evitar a reincidência. Tais ações estão fora do conceito de “ação corretiva”, no sentido desta definição.

3.4.2

sistema de gestão

conjunto de elementos inter-relacionados ou que interagem em uma **organização** (3.1.13) para estabelecer **políticas** (3.1.18) e **objetivos** (3.1.1) e **processos** (3.1.19) para atingir aqueles objetivos

NOTA 1 Um sistema de gestão pode abordar uma única disciplina ou várias disciplinas.

NOTA 2 Os elementos do sistema incluem a estrutura da organização, os papéis e as responsabilidades, planejamento, operação etc.

NOTA 3 O escopo de um sistema de gestão pode incluir toda a organização, funções específicas e identificadas da organização, seções específicas e identificadas da organização, ou uma ou mais funções em um grupo de organizações.

3.4.3

sistema de gestão de ativos

sistema de gestão (3.4.2) para a **gestão de ativos** (3.3.1) cuja função é estabelecer a **política** (3.1.18) de gestão de ativos e os **objetivos** (3.1.12) da gestão de ativos

NOTA 1 O sistema de gestão de ativos é um subconjunto da gestão de ativos.

Anexo A (informativo)

Informações sobre as atividades de gestão de ativos

Áreas temáticas relevantes à gestão de ativos tratadas por outras normas internacionais, regionais ou nacionais incluem, mas não estão limitadas a, o seguinte:

- gestão de dados;
- monitoramento da condição;
- gestão de riscos;
- gestão da qualidade;
- gestão ambiental;
- engenharia de software e sistemas;
- custo do ciclo de vida;
- dependabilidade (disponibilidade, confiabilidade, manutenibilidade, apoio de manutenção);
- gestão de configurações;
- terotecnologia;
- desenvolvimento sustentável;
- inspeção;
- ensaio não destrutivo;
- equipamento de pressão;
- gestão financeira;
- gestão de valor;
- choque e vibração;
- acústica;
- qualificação e avaliação de pessoal;
- gestão de projetos;
- propriedades e gestão de propriedades;
- gestão de instalações;

ABNT NBR ISO 55000:2014

- gestão de equipamentos;
- processo de comissionamento;
- gestão de energia.

Recomenda-se que os usuários das ABNT NBR ISO 55001, ABNT NBR ISO 55002 e desta Norma também façam referência a estas normas, sempre que possível, para assegurar a entrega consistente da gestão de ativos por toda a organização.

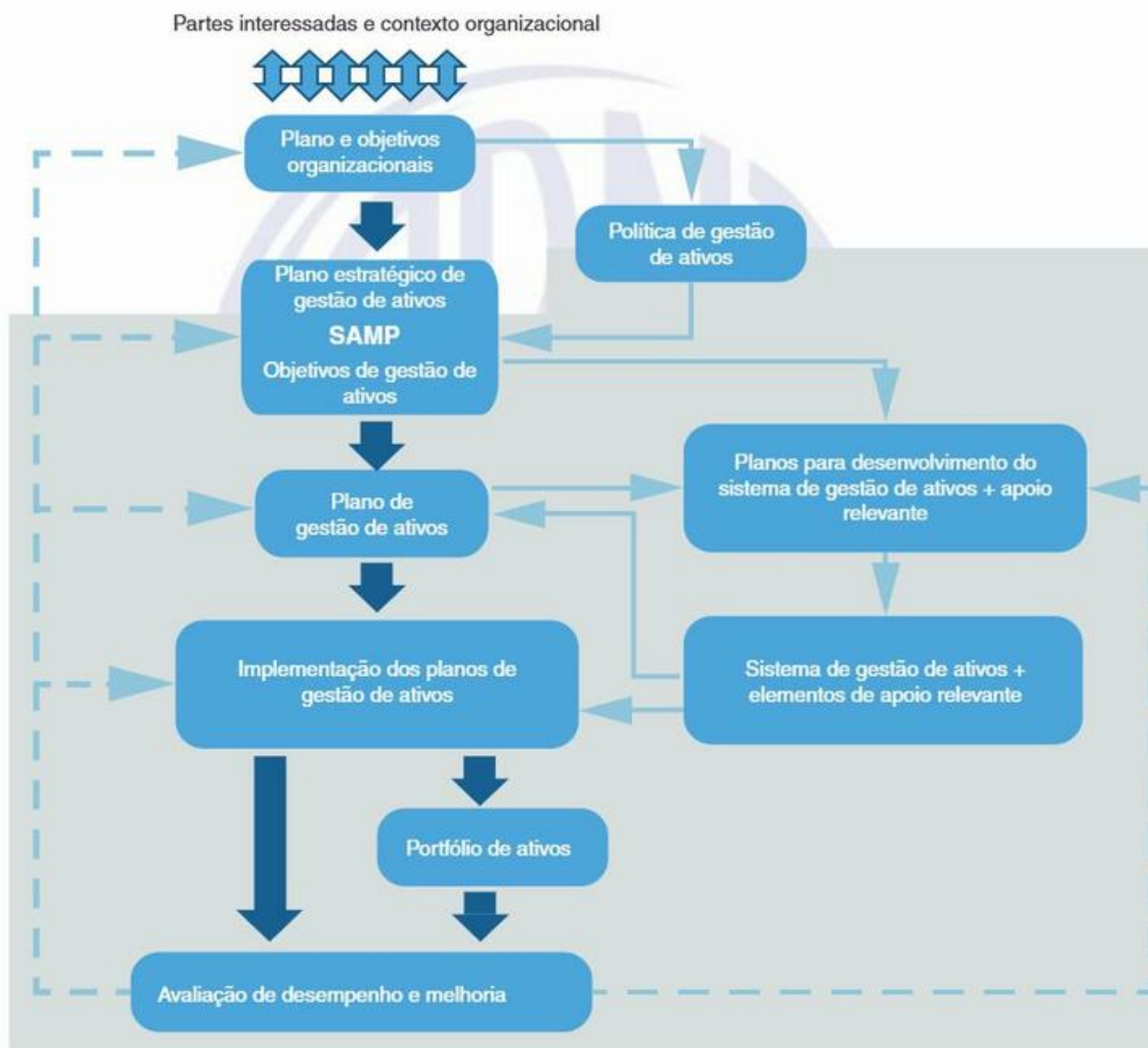


Anexo B

(Informativo)

Relações entre os elementos-chave de um sistema de gestão de ativos

A Figura B.1 mostra as relações entre os elementos-chave de um sistema de gestão de ativos.



NOTA A caixa de destaque cinza designa o limite do sistema de gestão de ativos.

Figura B.1 – Relações entre elementos-chave de um sistema de gestão de ativos

Bibliografia

- [1] ABNT NBR ISO 9000:2005, Sistemas de gestão da qualidade – Fundamentos e vocabulário
- [2] ABNT NBR ISO 9001, Sistemas de gestão da qualidade – Requisitos
- [3] ABNT NBR ISO 9004, Gestão para o sucesso sustentado de uma organização – Uma abordagem da gestão da qualidade
- [4] ABNT NBR ISO 14001, Sistemas da gestão ambiental – Requisitos com orientações para uso
- [5] ABNT NBR ISO 14224, Indústrias de petróleo e gás natural – Coleta e intercâmbio de dados de confiabilidade e manutenção para equipamentos
- [6] ISO 15663-1, Petroleum and natural gas industries Life cycle costing. Methodology
- [7] ISO 15686-2, Buildings and constructed assets – Service life planning – Part 2: Service life prediction procedures
- [8] ISO 17359, Condition monitoring and diagnostics of machines – General guidelines
- [9] ABNT NBR ISO 19011, Diretrizes para auditoria de sistemas de gestão
- [10] ISO 20815, Petroleum, petrochemical and natural gas industries – Production assurance and reliability management
- [11] ABNT NBR ISO 21500, Orientações sobre gerenciamento de projeto
- [12] ABNT NBR ISO 22301, Segurança da sociedade – Sistema de gestão de continuidade de negócios – Requisitos
- [13] ABNT NBR ISO 31000, Gestão de riscos – Princípios e diretrizes
- [14] ISO 37500, *Guidance on outsourcing*¹
- [15] ABNT NBR ISO 55001:2014, Gestão de ativos – Sistemas de Gestão – Requisitos
- [16] ABNT NBR ISO 55002:2014, Gestão de ativos – Sistemas de Gestão – Diretrizes para aplicação da ABNT NBR ISO 55001
- [17] ABNT ISO GUIA 73, Gestão de riscos – Vocabulário
- [18] ABNT NBR ISO/IEC 15288:2009, Engenharia de sistemas e software — Processos de ciclo de vida de sistema

¹ Em elaboração.

- [19] ISO/IEC 19770-1, Information technology – Software asset management – Part 1: processes and tiered assessment of conformance
- [20] ABNT NBR ISO/IEC 31010:2012, : Gestão de riscos – Técnicas para o processo de avaliação de riscos
- [21] ABNT NBR IEC 60300-1, Gestão da dependabilidade Parte 1: Sistemas de gestão da dependabilidade
- [22] International Infrastructure Management Manual, International Infrastructure Management Manual, Version 4.0 2011. ISBN 0-473-10685-X. Produced by NAMS New Zealand Inc. and the Institute of Public Works Engineering Australia (IPWEA)
- [23] ASTM E2132 , Standard Practice for Inventory Verification: Electronic and Physical Inventory of Assets,ASTM International, West Conshohocken, PA, 2003, USA DOI: 10.1520/C0033-03, www.astm.org.
- [24] ASTM E 2279, Standard Practice for Establishing the Guiding Principles of Property Management,ASTM International, West Conshohocken, PA, 2003, USA DOI: 10.1520/C0033-03, www.astm.org.
- [25] ASTM E 2608, Standard Practice for Equipment Control Matrix (ECM), ASTM International, West Conshohocken, PA, 2003, USA DOI: 10.1520/C0033-03, www.astm.org.
- [26] BSI PAS 55:2008, Asset Management – Part 1:Specification for the optimized management of physical assets
- [27] NEN NTA 8120, Assetmanagement – Eisen aan een veiligheids, kwaliteits- en capaciteitsmanagementsysteem voor het elektriciteits- en gasnetbeheer (Asset management for electricity and gas networks)
- [28] Engineering Asset Management an Insurance Perspective by Ian Barnard, ISBN: 9870982516300, Reliabilityweb.com
- [29] Physical Asset Management Handbook 4th Edition by John S. Mitchell, ISBN: 9780985361938, Reliabilityweb.com
- [30] Making Common Sense Common Practice, Models for Operational Excellence, 4th Edition by Ron Moore, P.E., ISBN: 9780983874188, Reliabilityweb.com
- [31] Maintenance Work Management Processes (Maintenance Strategy Series) by Terry Wireman, ISBN: 9780983225867
- [32] Maintenance & Reliability Best Practices 2nd Edition by Ramesh Gulati, Publisher: Industrial Press, ISBN 970831134341